

Hypersensibilité type IV

Les réactions d'hypersensibilité de type IV appelée également hypersensibilité retardée (Delayed type hypersensitivity (DTH)) sont définies par deux caractéristiques majeures :

- Le délai d'apparition des signes cliniques chez des sujets présensibilisés qui est de plus de 12 heures. Certaines réactions apparaissent après 48-72h en moyenne et d'autres peuvent s'attarder plusieurs semaines.
- Le mécanisme immunologique est purement cellulaire.

I- Les réactions d'HS retardée

1- Les antigènes

Sont de nature et d'origine diverses. Il peut s'agir d'haptènes (métaux, médicaments, substances végétales naturelles, produits chimiques,..), d'auto- ou allo-antigènes, des germes entiers et leurs dérivés ou même des particules inertes (épines végétales, talc, échantillons de bois,..).

2- Les cellules impliquées

Les réactions de DTH peuvent être divisées en quatre sous-types selon les principales cellules impliquées dans le mécanisme lésionnel.

- Type IVa

Regroupe les réactions médiées par les lymphocytes Th1 et les macrophages

- Type IVb

Regroupe les réactions médiées par les lymphocytes Th2 et les polynucléaires éosinophiles

- Type IVc

Regroupe des réactions médiées par les lymphocytes Th1 et les LT cytotoxiques

- Type IVd

Regroupe les réactions médiées par les lymphocytes Th17 et les polynucléaires neutrophiles

Il est important de signaler qu'au cours de ces réactions, à côté des principales cellules citées ci-dessus, il y a d'autres cellules qui participent aux lésions inflammatoires (les mastocytes, les basophiles, les cellules NK et NKT, les innate lymphoid cells (ILC),..).

3- Mécanisme des réactions de DTH

Elles se déroulent en deux phases ; une phase de sensibilisation (initiation) et une phase de déclenchement (phase effectrice ou déchaînante).

a- La phase de sensibilisation

Correspond à la phase de développement d'une réponse cellulaire spécifique de l'antigène et conduit à la production de LTh effecteurs dont le profil cytokinique varie en fonction de la situation :

- Th1 : interféron gamma (IFN- γ) et TNF- α
- Th2 : IL-4, IL-5, IL-13
- Th17 : IL-17A, IL-17F, IL-22

Avec dans certains cas, le développement de LT cytotoxiques effecteurs.

Les LT effecteurs reviennent au niveau du site de la stimulation antigénique et contribuent à l'élimination de l'antigène. La réponse immunitaire entraîne des lésions tissulaires mais sans expression clinique. A la fin, les lymphocytes régulateurs interviennent et la réponse immunitaire sera résorbée avec génération de LT mémoires. Il est à noter que lorsque l'antigène persiste, la phase de déclenchement se développe sans avoir besoin d'une réexposition.

b- La phase de déclenchement

Phase symptomatique qui correspond à la réactivation de LT mémoires lors de contact ultérieur ou continu avec l'antigène. La régulation intervient pour résorber la réaction et réparer les dégâts tissulaires.

Lorsque la stimulation antigénique est persistante (ex : maladies auto-immunes) la réaction est chronique.

4- Pathologies associées

La réaction d'HSR est le mécanisme lésionnel impliqué dans la pathogénie de :

a- Allergies

Exemples :

- Allergies médicamenteuses
- Dermatite de contact allergique

b- Maladies auto-immunes

Exemples :

- Diabète de type I
- Thyroïdites auto-immunes
- Polyarthrite rhumatoïde

c- Rejet aigu et subaigu de transplantation

d- Immunité anti-infectieuse

Contre des bactéries à développement intracellulaires (tuberculose, lèpre, brucellose,...), des champignons (histoplasmosse, blastomycose), des parasites (Leishmaniose, schistosomiase) et des virus.

II- Exemples de pathologies et formes cliniques de l'HSR

1- La dermatite de contact allergique (DCA)

Le mécanisme impliqué est une hypersensibilité de contact. Cliniquement, le contact avec l'antigène est responsable de l'apparition en 24 à 72 heures d'une lésion eczémateuse localisée qui a une topographie correspondant étroitement à la zone de contact. Moins fréquemment, des lésions plus étendues ou généralisées peuvent être observées en fonction de l'allergène et de son mode d'introduction. En effet, l'inhalation ou l'ingestion de l'allergène par le sujet sensibilisé conduit à l'apparition de lésions étendues.

Ces lésions ne sont apparentes que lors d'une réexposition à l'antigène traduisant une réaction secondaire.

a- Les allergènes

Les antigènes ou allergènes en cause sont nombreux, actuellement, plus de 4000 allergènes responsables sont décrits. En règles, ce sont de petites molécules voire des haptènes qui traversent l'épiderme et réagissent avec les protéines du derme. Parmi ces allergènes on note les ions de métaux (nickel, chromium, cobalt), certains solvants, le chlorure de picryl, chènes vénéneux, les fibres synthétiques, de nombreux produits chimiques et cosmétiques.

Il est à noter, qu'il y a une forme de DCA due au contact avec les protéines animales et qui constitue une maladie professionnelle pour les chefs cuisiniers.

b- Les phases de déroulement d'une HS de contact

a- La phase de sensibilisation

Elle peut évoluer sur plusieurs semaines ou mois de contact avec l'allergène avant que les effecteurs immunologiques spécifiques ne se développent.

Elle passe par plusieurs étapes :

- Reconnaissance de l'allergène par les kératinocytes via les récepteurs TLR conduisant à leur activation et leur production de cytokines pro-inflammatoires notamment le TNF- α et de chimiokines attirant les PNN.
- D'un autre côté, les mastocytes arrivent à s'activer via les cytokines et l'allergène lui-même et déclenchent une réponse inflammatoire.
- Les allergènes se lient aux protéines de l'hôte et ce complexe sera pris en charge par les cellules dendritiques dans un contexte inflammatoire conduisant à leur activation, suivie de leur migration vers le ganglion lymphatique du drainage. Au cours de cette migration, ces cellules deviennent de plus en plus matures et acquièrent la capacité de présentation des antigènes aux lymphocytes T,
- Activation des lymphocytes T CD4⁺ et TCD8⁺ spécifiques suivie d'une prolifération et une différenciation en lymphocytes Th1 capables de sécréter des cytokines de type Th1 (IL-2, TNF- β , IFN- γ) et des LT cytotoxiques (CTL).

Cette première phase dure environ 15j conduisant à la production d'effecteurs différenciés qui retournent au site de pénétration de l'allergène et induisent l'apoptose des kératinocytes. Grâce à la régulation de la réponse immunitaire par les lymphocytes Treg, la réponse immunitaire sera résorbée en générant des LT mémoires.

b- Phase de déclenchement

Si l'exposition est durable, cette phase survient au minimum à partir du 4^{ème} au 6^{ème} jour, et s'il y aura une réexposition à l'antigène elle se manifestera 48 à 72 heures après. Elle passe également par plusieurs étapes :

- Prise en charge de l'allergène par les cellules de Langerhans qui s'activent ainsi que les kératinocytes. Ces cellules produisent des cytokines qui activent à leur tour les cellules endothéliales voisines.
- Les LT mémoires résidents dans la peau seront rapidement réactivés pour installer une réponse inflammatoire et induire l'apoptose des kératinocytes. D'un autre côté, d'autres cellules T mémoires seront recrutées et débarquent au niveau de la zone de contact avec l'allergène conduites par le gradient de chimiokines libérés par les cellules de Langerhans et les kératinocytes.
- Les cytokines et chimiokines produites par les cellules Th1 et Th17 ainsi que les autres cellules innées présentent dans le site inflammatoire assurent le recrutement et l'activation d'autres cellules comme les monocytes, PNN qui amplifient la réponse inflammatoire.

Histologiquement, on trouve un infiltrat inflammatoire cellulaire composé essentiellement de lymphocytes TCD4⁺, des monocytes/ macrophages qui en libérant des cytokines pro-inflammatoires (IL-1, IL-6, TNF- α) et le contenu de leur lysosome seront responsables de l'augmentation de la perméabilité vasculaire et de l'œdème secondaire. D'autre part, une

lyse des keratinocytes survient sous l'effet des substances cytotoxiques produites par les macrophages et les CTL entraînent la lyse des kératinocytes. La réaction culmine vers la 72^{ème} heure s'atténuera en quelques jours pour disparaître sous l'effet des lymphocytes régulateurs.

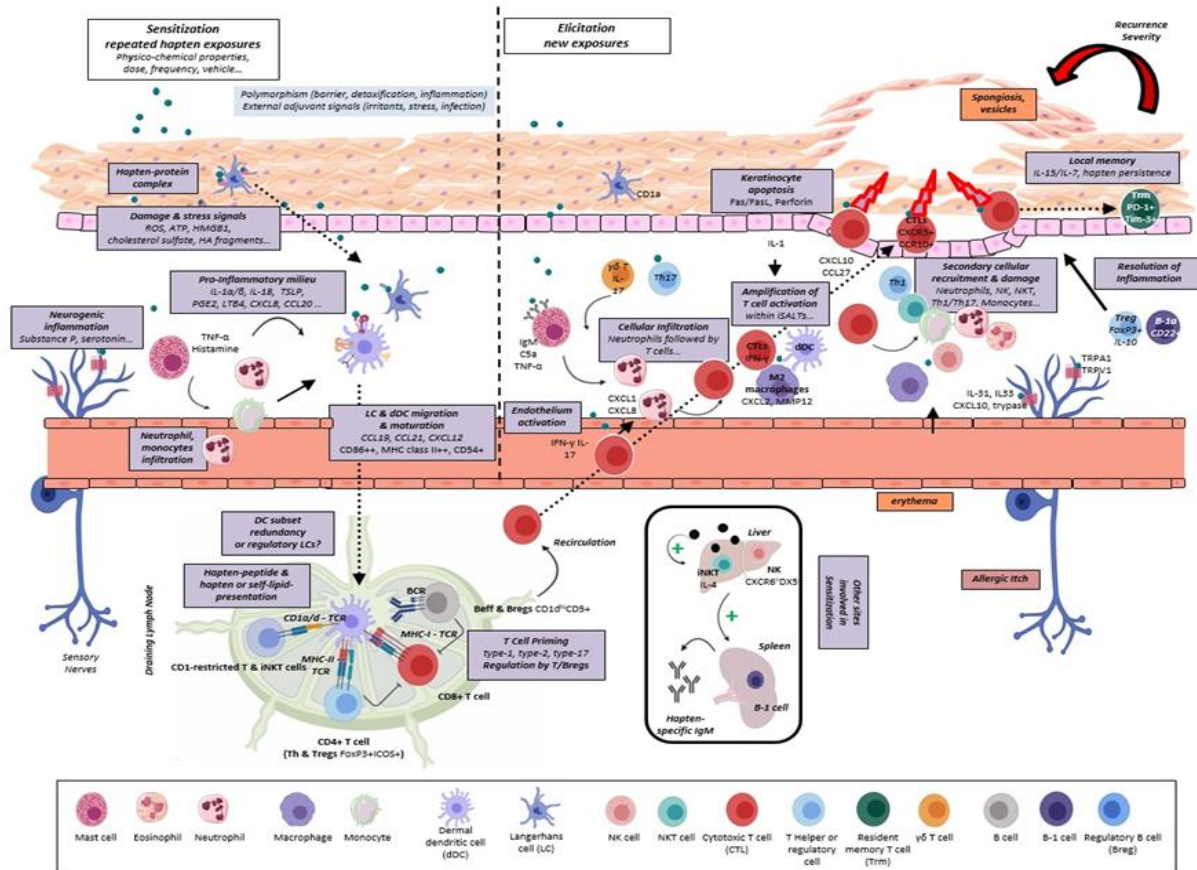


Figure 1: Mécanisme de l'hypersensibilité de contact

2- Hypersensibilité granulomateuse

L'HS granulomateuse est la forme la plus retardée des HSR. Elle résulte de la persistance de l'antigène dans l'organisme et d'une stimulation chronique de la réponse immunitaire cellulaire.

Les antigènes responsables peuvent être des germes, des métaux (béryllium, zirconium) ou des particules inertes.

Les granulomes sont des réactions inflammatoires chroniques impliquant des macrophages activés modifiés (cellules épithéloïdes, cellules géantes multinucléées comme la cellule de Langhans, des LT (notamment des Th1) et des fibroblastes. Selon la situation, d'autres cellules peuvent être retrouvées dans le granulome comme les plasmocytes et les polynucléaires.

Les granulomes sont observés dans trois situations différentes :

- Les infections

Bactériennes à germes intracellulaires notamment les mycobactéries comme celles de la tuberculose (*M. tuberculosis*) ou de la lèpre (*M. leprae*), syphilis, ou parasitaires (toxoplasmose, Schistosomiase, leishmaniose, cryptococose,..)

- Granulome à corps étrangers comme les particules de talc ou de silice.
- Certaines pathologies auto-immunes et inflammatoires (sarcoïdose, maladie de Crohn, beryllose,..) ou déficit immunitaire (maladie granulomateuse chronique)

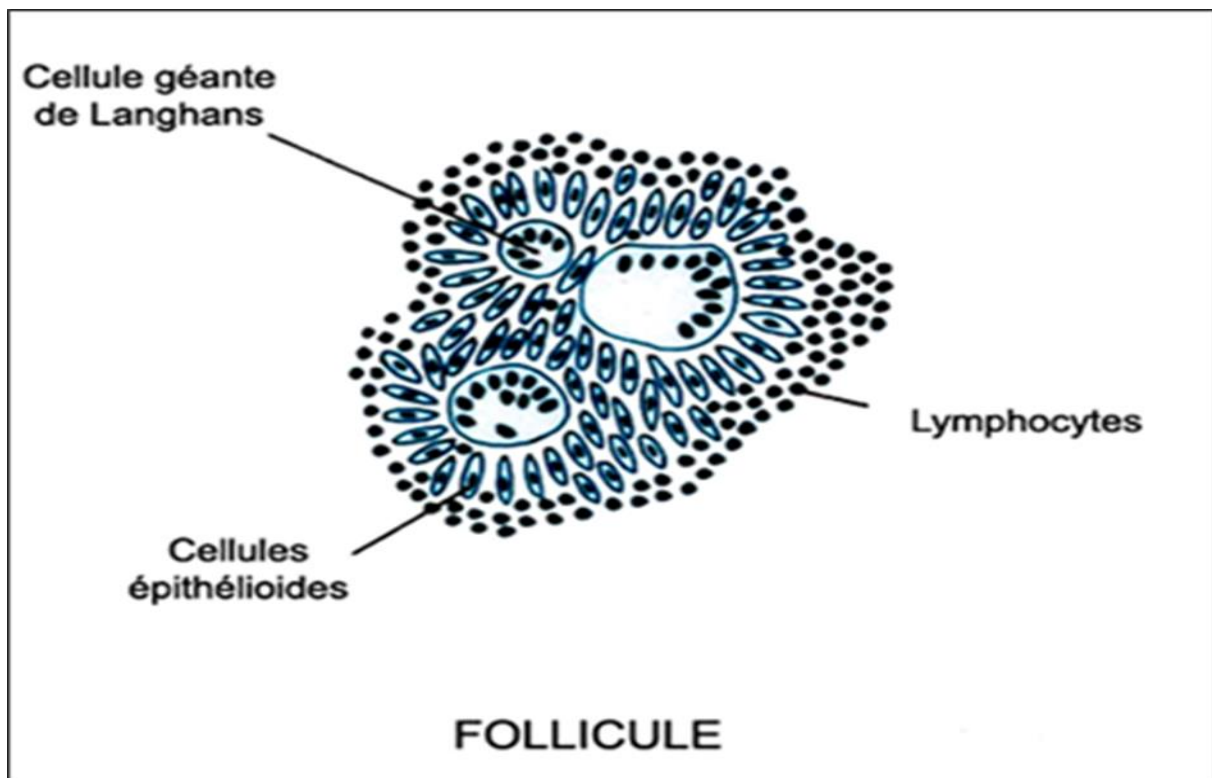


Figure 2: principales cellules constituant les granulomes

La lésion granulomateuse ainsi constituée comprend parfois en son centre une zone de nécrose caséuse, bordées de cellules géantes et de cellules épithélioïdes, entourées d'un halo de lymphocytes et de monocytes au sein d'une réaction fibreuse plus au moins importante. Ce granulome par sa taille et sa localisation peut être directement pathogène, il tend à contenir l'agent infectieux en son centre et à en limiter la propagation. Dans la majorité des cas, le germe reste quiescent mais est toujours susceptible de reprendre son évolution et sa diffusion en cas d'un affaiblissement des défenses immunitaires.

3- Hypersensibilité de type tuberculinique

Il s'agit d'une réaction retardée à l'introduction intradermique d'un antigène soluble dérivé des microorganismes comme les espèces de *Mycobactérium*, *Brucella*, *Leishmania major*,...etc, chez un individu sensibilisé.

Elle a été décrite par Koch, qui a remarqué que l'injection sous cutanée de la tuberculine (protéine soluble dérivée de *Mycobactérium tuberculosis*) provoquait chez les cobayes atteints de la tuberculose une réaction fébrile accompagnée d'une tuméfaction et d'une induration au niveau du site de l'injection. De point de vue histologique, le site d'injection est infiltré d'abords par des polynucléaires neutrophiles puis ceux-ci disparaissent pour laisser la place aux lymphocytes T et aux macrophages.

Des années après, Mantoux a développé un test diagnostique appelé l'intradermoréaction à la tuberculine (test de Mantoux) qui permet de vérifier la présence de LT mémoires spécifiques de cet antigène chez les patients.

III- Exploration des réactions d'HS retardée

Elle comporte un ensemble de tests *in vivo* et *in vitro*. Ces tests permettent de vérifier la présence de LT mémoires spécifiques d'un antigène donné chez un patient supposé être sensibilisé.

1- *In vivo*

a- Intradermoréaction

Cette réaction est à la base des tests utilisés pour dépister les sujets ayant été exposés aux différents microorganismes. Elle se caractérise par l'apparition d'un érythème et d'une induration au niveau du site de l'injection dans un délai de 24-72h.

En pratique, on procède à une injection intradermique de l'antigène (tuberculine → tuberculose, mélitine → brucellose, leishmanine → leishmaniose) au niveau de l'avant-bras habituellement. La lecture se fait au bout de trois jours en mesurant le diamètre de l'induration.

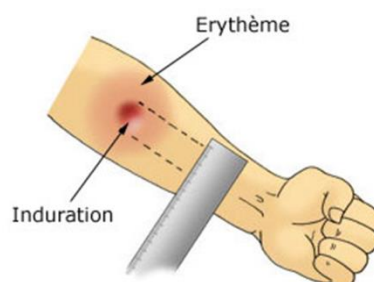


Figure 3: évaluation de l'intradermoréaction

b- Patch test

Application de patch d'antigènes sur la peau du dos généralement et lecture après 48h minimum. Les allergènes seront choisis en fonction de l'interrogatoire.

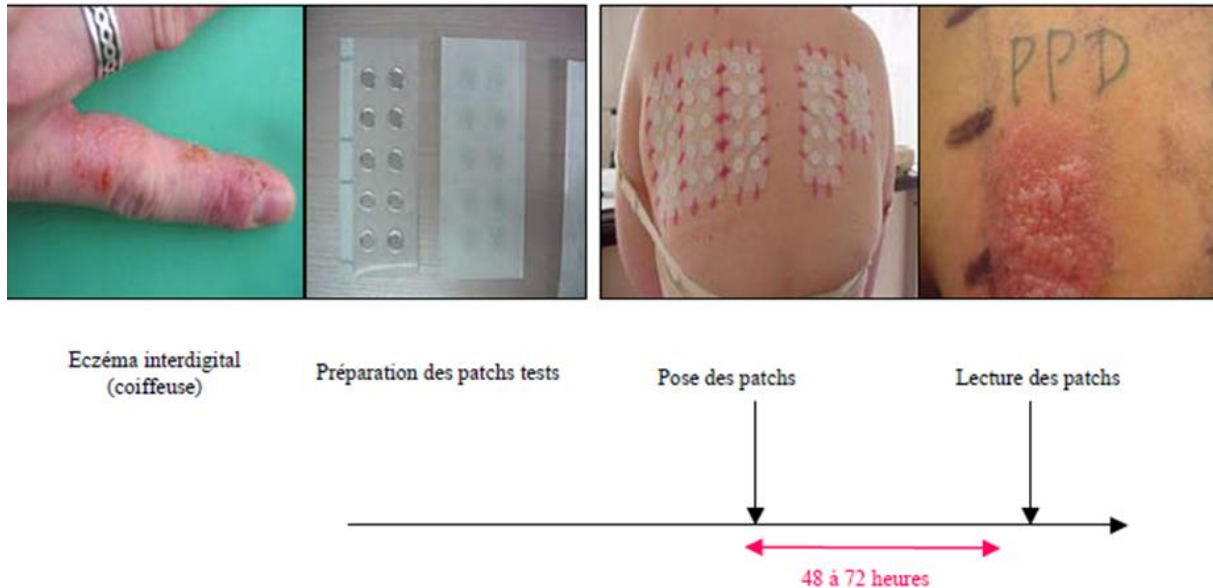


Figure 4: Patch test

2- In vitro

On peut vérifier la présence de LT mémoires spécifiques d'un antigène donné par la mise en culture des cellules du patient avec l'antigène supposé dans les conditions optimales d'activation. Cette dernière peut être vérifiée par :

- La mesure de la prolifération des cellules par le test de prolifération lymphoblastique
- La mesure de la capacité des cellules à produire les cytokines après activation
 - Mesure du taux des cytokines produites après activation (ex : mesure de l'IFN- γ sécrété après activation des LT par des antigènes tuberculeux ; test de Quantiféron)
 - Numération des cellules productrices de cytokines après activation par la technique d'Elispot